Proposición 4.1, Subcaso 2b

Contexto. El modelo cuadrático es

$$m_k(p) = f_k + g_k^\top p + \tfrac{1}{2} p^\top B_k p,$$

con $g_k \neq 0$, y el punto de Cauchy es $p_k^C = -\alpha_k^C g_k$, donde α_k^C minimiza $m_k(-\alpha g_k)$ sobre $0 \leq \alpha \leq \Delta_k / \|g_k\|$. Definimos

$$\varphi(\alpha) := m_k(-\alpha g_k) = f_k - \alpha \|g_k\|^2 + \tfrac{1}{2}\alpha^2 \, g_k^\top B_k g_k.$$

El Caso 2 es $g_k^\top B_k g_k > 0$; entonces φ es una parábola estrictamente convexa con minimizador irrestricto

$$\alpha^* = \frac{\|g_k\|^2}{g_k^\top B_k g_k} > 0.$$

Afirmación (Subcaso 2b). *Si $g_k^\top B_k g_k > 0$ y $\alpha^* > \Delta_k / \|g_k\|$, entonces $\alpha_k^C = \Delta_k / \|g_k\|$ y*

$$m_k(0) - m_k(p_k^C) \;\geq\; \tfrac{1}{2} \|g_k\| \, \Delta_k.$$

Demostración. **Paso 1:** $\alpha_k^C = \Delta_k / \|g_k\|$. Como $\varphi'(\alpha) = -\|g_k\|^2 + \alpha \, g_k^\top B_k g_k$ y $g_k^\top B_k g_k > 0$, se tiene $\varphi'(\alpha) < 0$ para todo $\alpha < \alpha^*$. Luego φ es estrictamente decreciente en $[0, \alpha^*]$. Como el intervalo factible $[0, \Delta_k / \|g_k\|]$ está contenido en $[0, \alpha^*]$ (por hipótesis $\Delta_k / \|g_k\| < \alpha^*$), el mínimo de φ sobre él se alcanza en el extremo derecho: $\alpha_k^C = \Delta_k / \|g_k\|$.

Paso 2: cota del decrecimiento. Para cualquier $\alpha \in [0, \alpha^*]$,

$$\varphi(0) - \varphi(\alpha) = \alpha \|g_k\|^2 - \tfrac{1}{2}\alpha^2 \, g_k^\top B_k g_k.$$

Como $0 \leq \alpha \leq \alpha^*$ y $g_k^\top B_k g_k > 0$,

$$\tfrac{1}{2}\alpha^2 \, g_k^\top B_k g_k \;\leq\; \tfrac{1}{2}\alpha \, \alpha^* \, g_k^\top B_k g_k = \tfrac{1}{2}\alpha \|g_k\|^2,$$

usando $\alpha^* g_k^\top B_k g_k = \|g_k\|^2$. Por lo tanto

$$\varphi(0) - \varphi(\alpha) \;\geq\; \alpha \|g_k\|^2 - \tfrac{1}{2}\alpha \|g_k\|^2 = \tfrac{1}{2}\alpha \|g_k\|^2. \qquad (*)$$

Paso 3: conclusión. Aplicando $(*)$ con $\alpha = \alpha_k^C = \Delta_k / \|g_k\| \in [0, \alpha^*]$, y notando que $\varphi(0) = m_k(0)$, $\varphi(\alpha_k^C) = m_k(p_k^C)$:

$$m_k(0) - m_k(p_k^C) \;\geq\; \tfrac{1}{2} \cdot \frac{\Delta_k}{\|g_k\|} \cdot \|g_k\|^2 = \tfrac{1}{2} \|g_k\| \, \Delta_k.$$

Finalmente, como $\Delta_k \geq \min(\Delta_k, \|g_k\| / \|B_k\|)$, esto implica la desigualdad (13) en este subcaso. $\square$

Observación (Interpretación de "la pendiente domina"). *La desigualdad $(*)$ dice que, mientras no se pase de α^*, el decrecimiento real es al menos la mitad del decrecimiento lineal predicho por la pendiente en el origen, $-\varphi'(0)\,\alpha = \alpha \|g_k\|^2$. En efecto, el cociente entre el término de curvatura y el término lineal es*

$$\frac{\tfrac{1}{2}\alpha^2 \, g_k^\top B_k g_k}{\alpha \|g_k\|^2} = \frac{\alpha}{2\alpha^*} \;\leq\; \frac{1}{2} \qquad (0 < \alpha \leq \alpha^*).$$